

# Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden arbitrario

**Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden arbitrario).** *Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un conjunto abierto*

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists f^{(n)} \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw.$$

**Demostración:** Por el `teo-fn-analitica-iff-holomorfa`/teorema 1, sabemos que  $f$  es analítica en  $\Omega$ . Por tanto,  $\forall n \in \mathbb{N} : \exists f^{(n)}$  holomorfa en  $\Omega$ .

Como además  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ , la prueba del `teo-fn-analitica-iff-holomorfa`/teorema 1 implica que

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \cdot (z - z_0)^n \\ \implies \forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z_0) &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## Referenciado en

- Desigualdad de Cauchy